

2. Znajdź funkcję tworzącą ciąg:

a) $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$,
 $a_0 = 1, a_1 = 1$

b) $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3}$,
 $a_0 = 0, a_1 = 2, a_2 = 0$

$$b) \sum_{n=3}^{\infty} a_n x^n = 2 \sum_{n=3}^{\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=3}^{\infty} a_{n-2} x^n - 2 \sum_{n=3}^{\infty} a_{n-3} x^n$$

$$A_x - a_0 - a_1 x - a_2 x^2 = 2x(A(x) - a_0 - a_1 x) + x^2(A(x) - a_0) - 2x^3 A(x)$$

Podstawiam warunki początkowe

$$A(x) - 2x = 2x(A(x) - 2x) + x^2 A(x) - 2x^3 A(x)$$

$$A(x)(1 - 2x - x^2 + 2x^3) = 2x(1 - x)$$

Znajdujemy funkcję twierdzącą

$$A(x) = \frac{2x(1-x)}{(1-x)(1-x)^2} = \frac{2x}{(1+x)(1-x)}$$

Rozkład na ułamki proste

$$A(x) = \frac{A}{1+x} + \frac{B}{1-x} + \frac{C}{(1-x)^2}$$

$$\begin{cases} 2x = A(1-x)^2 + B(1+x)(1-x) + C(1+x) \\ 2x = A(1-2x+x^2) + B(1-x^2) + C(1+x) \end{cases}$$

$$A = -1 \quad B = 1 \quad C = 1$$

$$A(x) = -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n x^n$$

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1-(-1)^n) x^n$$

$$a_n = n+1-(-1)^n$$